一、地址码的内容与分类

1.1 内容

指令的一般格式

操作码 OP	地址码 A

根据指令类型和寻址方式，地址码可能是：

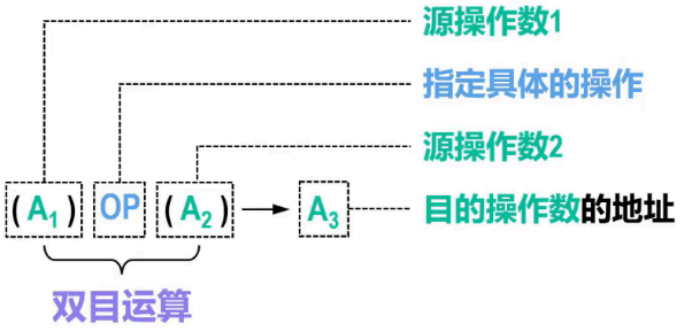
- 操作数
- 操作数的地址
  - 主存地址
  - 寄存器编号
  - 外部设备端口的地址
  - 用于计算地址的偏移量

1.2 分类

1. 三地址指令

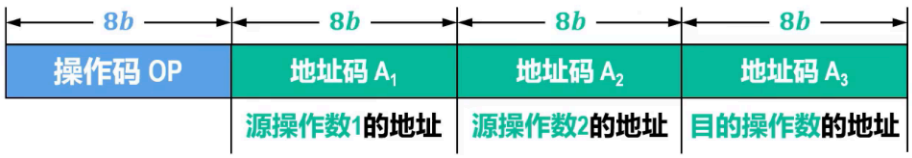
操作码 OP	地址码 A_1	地址码 A_2	地址码 A_3
	源操作数1的地址	源操作数2的地址	目的操作数的地址

操作表达式



举例

【举例】



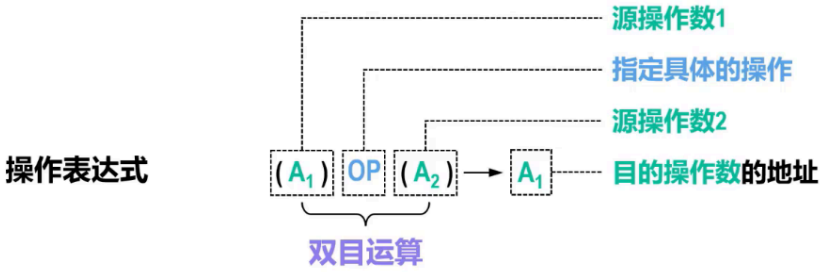
指令字长为$8+8+8+8=32$位

操作数的寻址范围为$2^8=256$

- 如果操作数的寻址范围更大，则需要地址码的位数就会更大，指令就会更长。
- 因此，三地址指令的地址码字段中的3个地址码、全部用于存储单元地址的情况并不多见，较为常见的是全部为寄存器（例如MIPS的指令），这样可以减少指令长度。

2. 二地址指令

操作码 OP	地址码 A_1	地址码 A_2
	源操作数1的地址 目的操作数的地址	源操作数2的地址



- 与三地址指令相同，二地址指令同样是为双目运算类设计的。
- 但是，二地址指令为了压缩指令字长，将运算结果直接存放到源操作数1的地址A_1中。

*按照两操作数的存放位置的不同，分三种情况

操作码 OP	地址码 A_1	地址码 A_2
	源操作数1的地址 目的操作数的地址	源操作数2的地址

- 与三地址指令相同，二地址指令同样是为双目运算类设计的。
- 但是，二地址指令为了压缩指令字长，将运算结果直接存放到源操作数1的地址A_1中。

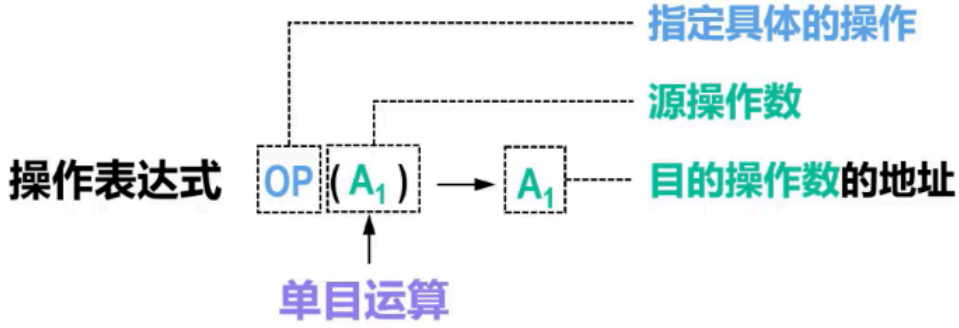


- Intel x86系列计算机主要采用RR（寄存器-寄存器）型指令和RS（寄存器-存储器）型指令。
- MIPS计算机主要采用RR（寄存器-寄存器）型指令。

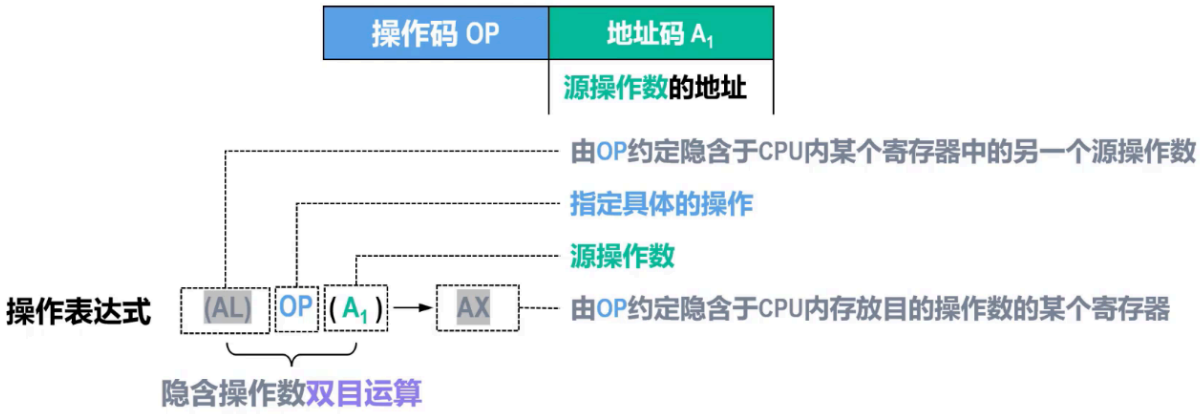
3. 一地址指令

*情况一：地址为源操作数和目的操作数的地址

操作码 OP	地址码 A_1
	源操作数的地址 目的操作数的地址



情况二：地址只为源操作数的地址*



- 例如x86架构中 Mul BL 指令，会将AL寄存器中的数据与BL寄存器中的数据相乘，结果存放在AX寄存器中。
- 隐含操作数双目运算，进一步缩短了双目运算类指令的长度。

4. 零地址指令



- 指令本身不需要操作数，例如以下x86指令
  - 空指令 NOP
  - 等待指令 WAIT
  - 停机指令 HLT
  - 程序返回指令 RET
- 指令需要一个操作数，该操作数隐含于CPU内的某个寄存器，例如以下x86指令
  - 用于将加法运算结果调整为压缩BCD格式的指令 DAA
  - 用于将减法运算结果调整为压缩BCD格式的指令 DAS